

Guion — El efecto Mpemba cuántico en HPC

Charla conjunta · ≈10 min (dentro de la expo de 30 min del repo)

Juan intro · T1 · redes tensoriales · conclusiones

Sebastián evolución temporal · trayectorias · GPU ·
relevancia macro

Lenguaje natural, no leer literal. Los tiempos suman ≈10:00. Cada bloque indica orador, diapositiva y puntos clave.

Juan 0 · Apertura (*Título*)

0:15

- “Vamos a contar cómo llevamos el **efecto Mpemba cuántico** a HPC: cuatro tareas numéricas, cada una serial y paralela, validadas y con escalado.”
- Señalar el código de colores (**teal Juan** / **naranja Sebastián**).

Juan 1 · De lo clásico a lo cuántico (*La anomalía*)

0:45

- “El Mpemba clásico: a veces el agua **más caliente se congela antes**. La clave no es la temperatura, sino que **la curva que parte más lejos del equilibrio lo alcanza primero** — un *cruce* de curvas de relajación.”
- “En sistemas cuánticos abiertos reaparece igual: la preparación que parte lejos **adelanta** a la cercana en un tiempo t^* .” (señalar la figura)

Juan 1 · Matemática: GKSL y autovalores

0:55

- “La dinámica es la **ecuación GKSL** (Lindblad): parte coherente más disipador.”
- “Diagonalizando el **Liouvilliano** salen sus autovalores λ_k : la relajación es una **suma de modos** que decaen, dominada por el **modo lento** λ_2 .”
- “El **criterio de Mpemba** es álgebra pura: si el solapamiento con el modo lento $a_2 = \text{Tr}(l_2^\dagger \rho_0) = 0$, la preparación *salta* ese modo y relaja a la tasa rápida $\Rightarrow$ el cruce. Lo permite la **no-normalidad** de $\mathcal{L}$.”
- (*Transición*) “Y para eso, primero hay que calcular esos autovalores: tarea 1.”

Juan 1 · Predicción del cruce (sin evolucionar)

0:30

- “Lo bonito: con el espectro y *una traza* ya predecimos quién hará Mpemba, sin resolver la dinámica. Dos estados: $|+\rangle^{\otimes N}$ (parte lejos) y $|0\rangle^{\otimes N}$ (parte cerca).”
- “El de lejos arranca más alto pero pesa **menos** en el modo lento (a_2 : 0.13 vs 0.50) $\Rightarrow$ termina por debajo $\Rightarrow$ **cruce garantizado**, $t^* \approx 0.68$. T2 y T3 solo lo confirman.”

Juan 2 · T1 Modos lentos — Método

0:40

- “Queremos $\lambda_2, \lambda_3, \dots$ **sin diagonalizar** una matriz $4^N \times 4^N$.”
- “Truco: **Arnoldi sobre el propagador** $e^{\tau\mathcal{L}}$. Los λ negativos se vuelven los autovalores *dominantes* del propagador, así que Arnoldi los saca primero — *faster than the clock*. La acción de $\mathcal{L}$ es **matrix-free** (RK4).”

Juan 2 · T1 — Núcleo serial | paralelo

0:30

- “El hotspot es el producto de matrices. **Serial**: todas las filas. **Paralelo**: cada rango MPI calcula su **bloque de filas** (OpenMP dentro) y se reúne con **MPI_Allgatherv** — paralelismo de datos.”

Juan 2 · T1 — Resultados

0:30

- “Validado: error en autovalores hasta 10^{-13} . Escalado $\sim 2.9\times$: el SpMV está **acoplado** y es *memory-bound*, por eso satura.”
- “Clave: T1 da el λ_2 y el a_2 que **explican el cruce.**” (*pasa a Sebastián*)

Sebastián 3 · T2a Evolución RK4 — Método

0:40

- “Ahora evolucionar $\rho(t)$. Vía directa: **RK4** sobre $\dot{\rho} = \mathcal{L}[\rho]$, aplicando $\mathcal{L}$ **matrix-free**.”
- “Los pasos dependen del anterior $\Rightarrow$ no se paraleliza *entre* pasos; el paralelismo está **dentro** del paso, en el producto de matrices $\Rightarrow$ **OpenMP** (memoria compartida, sin comunicación).”

Sebastián 3 · T2a — Núcleo serial | paralelo

0:30

- “El núcleo es esto: una **sola directiva**, **#pragma omp parallel for**, reparte las filas entre hilos. El mismo binario, cambiando OMP_NUM_THREADS, da serie vs paralelo.”

Sebastián 3 · T2a — Resultados

0:35

- “Speedup que **crece con la malla** hasta $\sim 4\times$ (sublineal, *bandwidth-bound*).”
- “Y aquí el efecto: **la preparación que parte lejos (roja) adelanta a la cercana (azul) en $t^* \approx 0.69$.**” (señalar el cruce)

Sebastián 4 · T2b Krylov — Método + resultado central

0:45

- “Misma evolución, otra vía: **acción del exponencial $e^{\tau\mathcal{L}}$** por Krylov (Arnoldi + exponencial de una matriz pequeña). Mismo hotspot $\Rightarrow$ misma paralelización.”
- “Ventaja: **a igual trabajo**, $\sim 25\times$ **más preciso** que RK4, con pasos de tiempo grandes e incondicionalmente estable.” (señalar la comparación)

Sebastián 4 · T2b — Cruce

0:20

- “Y reproduce el **mismo cruce**, $t^* \approx 0.69$, idéntico a RK4 $\Rightarrow$ el efecto es físico, no un artefacto del integrador.”

Sebastián 5 · T3 Trayectorias — Método + núcleo

0:40

- “Para **muchos cuerpos**, ρ (tamaño 4^N) no cabe. Solución: **trayectorias** — propagar M estados puros (tamaño 2^N) y promediar. Saltos cuánticos.”
- “Cada trayectoria es **independiente** $\Rightarrow$ MPI reparte las M , y **una sola MPI_Reduce** promedia. Sin comunicación intermedia.”

Sebastián 5 · T3 — Resultados

0:30

- “Escalado **casi ideal**, $\sim 5.6\times$ y **constante** — contraste con el OpenMP sublineal de T2. **El patrón de cómputo dicta el paradigma.**”
- “Y otra vez el **cruce de Mpemba**, $t^* \approx 0.75$, con el método estocástico.”

Sebastián 5 · CUDA T4 — GPU

0:30

- “Tercer escalón: el producto denso va perfecto a **GPU (cuBLAS) en una T4**. Pierde para tamaños pequeños, pero **gana $\sim 5\times$** a $N \geq 7$ ($N=9$: 943 s $\rightarrow$ 190 s).”
- “Validación triple GPU = CPU = C++. Notebook ejecutado y resultados en el repo.” (*pasa a Juan*)

- “La otra ruta a muchos cuerpos: **redes tensoriales**. ρ como un **superket MPS** y la ecuación maestra por **TEBD** — compuertas locales + truncación SVD a χ . Coste **polinómico en χ** , no exponencial en N .”
- “Paralelismo por **hilos**: en una capa, los bonds pares (o impares) son disjuntos; sus SVD son independientes y numpy **libera el GIL**.”

- “Serial: bucle sobre bonds. Paralelo: **executor.map** lanza las compuertas disjuntas en hilos. Paralelismo **estructurado** — intermedio entre T1 y las trayectorias.”

- “Validado vs exacto (el error baja con χ), escala $\sim 3.6\times$ en hilos, y llega a $N = 32$ — un espacio de 10^{19} , imposible en denso — en segundos.”

- “**HPC**: el patrón de cómputo manda. Acoplado (T1, $\sim 3\times$) < estructurado (T3b, $\sim 3.6\times$) < independiente (trayectorias, $\sim 5.6\times$ casi ideal); y la evolución densa vuela en GPU.”
- “**Física**: el Mpemba cuántico es **geometría espectral** (no-normalidad + $a_2 = 0$); lo **reproducimos con los tres métodos de evolución** ($t^* \approx 0.69\text{--}0.75$), validado de forma cruzada, y escalado a muchos cuerpos.” *(pasa a Sebastián)*

- “Cierra el círculo: **la firma es universal** — el mismo mecanismo espectral explica el cruce del macro clásico al cuántico.”
- “Lo que aporta lo cuántico: un **criterio operacional** ($a_2 = 0$) y las herramientas HPC para **predecir y diseñar** el efecto — con aplicaciones en **termometría cuántica** y enfriamiento acelerado.”
- “Gracias.” *(cierre)*

Notas de tiempo.

- Si vas justo: recorta la lectura de ecuaciones (slide matemática) y la slide CUDA (es un *bonus*).
- Si sobra: detente en los **dos cruces** (T2a y T3) y en el contraste OpenMP vs MPI (mensaje HPC central).
- Frase de énfasis: “**el patrón de cómputo dicta el paradigma**”.